

Universidad Nacional

II ciclo 2024

Escuela de Informática.
EIF200 Fundamentos de Informática. G.04, G.05

Tiempo 3 horas
Total de Puntos: 125 pts.

Práctica Adicional para el Examen 1

Nombre: _____

cédula: _____

I PARTE: DESARROLLO. (80 pts.)

EJERCICIO NO. 1 (20 pts.) (Basado en el ejercicio No. 3 del [IIParcialRep-2015](#), registrado en el Repositorio del curso).

Dado un número natural N (entero, positivo), para calcular la Raíz Digital de N se suman los dígitos que lo componen. Si esta suma es un dígito (entre 0 y 9), este dígito es la raíz digital de N. Si no, se repite el proceso, ahora con N igual al valor de la suma, hasta que la suma de sus dígitos sea un dígito (entre 0 y 9).

Ejemplo: $243 \rightarrow 2 + 4 + 3 = 9$. Por lo tanto, la Raíz Digital de 243 es 9.

Ejemplo: $347 \rightarrow 3 + 4 + 7 = 14 \rightarrow 1 + 4 \rightarrow 5$. Por lo tanto, la Raíz Digital de 347 es 5.

De acuerdo con esta definición, escriba las siguientes funciones:

- sumaDigitos**: Recibe un número natural y retorna la suma de sus dígitos. **(5 pts)**.
- esUnDigito**: Recibe un número natural y retorna true si el número es un dígito (entre 0 y 9) o false si no. **(5 pts)**
- raizDigital**: Devuelve la Raíz Digital del número recibido como parámetro. **(5 pts)**.
- En el main() solicite al usuario un número y muestre la suma de sus dígitos y la Raíz Digital del número. **(5 pts)**.

EJERCICIO NO. 2. (25 pts)

En una fábrica de ropa, el proceso de maquila lo lleva a cabo un grupo de distintos tipos de operarios. Para el próximo mes se planea hacer una modificación al salario de los operarios, con las siguientes reglas:

NuevoSalario = salarioActual + aumentoTipoOperario + adicionalTiempoLaborado + adicionalProductividad

El aumento por tipo de operario, por tiempo laborado y por productividad se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

Puesto	Aumento por tipo de operario	Adicional por tiempo laborado	Adicional por productividad
Operario1	3.5%	¢8,000 por cada año laborado	¢20 por cada pieza terminada
Operario2	4%	¢9,500 por cada año laborado	¢30 por cada pieza terminada
Operario3	2.5% si salario actual <= ¢500.000 3% si salario actual > ¢500.000	¢11,500 por cada año laborado	¢50 por cada pieza terminada
OperarioJefe	8% si salario actual <= ¢1.000.000 9.5% si salario actual > ¢1.000.000	¢13,500 por cada año laborado	0

Por ejemplo, para un empleado que es Operario2 y gana actualmente ¢600,000, tiene 3 años de laborar, y su productividad es de 1000 piezas de ropa por semana:

- el aumento por tipo de operario será $600,000 \times 4\% = \text{¢}24,000$
- el adicional por tiempo laborado será $9,500 \times 3 = \text{¢}28,500$
- el adicional por productividad será $30 \times 1000 = \text{¢}30,000$

Por lo que su nuevo salario será: $\text{¢}600,000 + \text{¢}24,000 + \text{¢}28,500 + \text{¢}30,000 = \text{¢}682,500$

Realice lo siguiente:

1. Escriba una función **aumentoTipoOperario(...)** que retorna el monto del aumento por tipo de operario. **5 pts.**
2. Escriba una función **adicionalTiempoLaborado(...)** que retorna el monto del aumento por el número de años trabajados en la fábrica. **5 pts.**
3. Escriba una función **adicionalProductividad(...)** que retorna el monto del aumento por la productividad del operario. **5 pts.**
4. Escriba una función **nuevoSalario(...)** que retorna el nuevo salario del operario. **5 pts.**

Cada función debe recibir el o los parámetros requeridos.

En el main: **5 pts.**

- Solicite al usuario los datos de tipo de operario, salario actual, tiempo laborado y productividad.
- Calcule y muestre el nuevo salario del operario.
- Realice el proceso para tantos operarios como el usuario desee.

EJERCICIO NO. 3 (15 pts.).

Un **número** es **enredado** si tiene 5 dígitos, su primer y último dígito son números pares iguales y el número conformado por sus tres dígitos centrales es un número primo. Por ejemplo: 43794 es un

número enredado ya que tiene 5 dígitos, el primer dígito y el último son iguales, 4 es un número par y el número 379 es un número primo.

- a. Escriba una función booleana **esEnredado()** que reciba un número entero y retorne true si el número es enredado o false si no. **10 pts.**
- b. Escriba la función **primo()** para verificar si un número es primo o no. **5 pts.**

EJERCICIO NO. 4. (20 pts) (Basado en el ejercicio No. 2 del [IParcial2-2014](#), registrado en el Repositorio del curso). La empresa “Nube2020” brinda servicios de cómputo en la nube a diferentes empresas nacionales e internacionales. Para que las empresas puedan disfrutar de las ventajas financieras de la escalabilidad de las soluciones y paguen únicamente la capacidad informática que utilizan, la empresa ha definido tres tipos de servicios: instancias bajo demanda, instancias reservadas e instancias puntuales.

Además, la empresa ofrece un precio diferenciado por hora para empresas nacionales o internacionales, como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo de servicio	Tarifa por hora	
	Tipo Cliente: Nacional	Tipo Cliente: Internacional
Instancias bajo demanda	\$0.140 por hora	\$0.158 por hora
Instancias reservadas	\$0.063 por hora	\$0.072 por hora
Instancias puntuales	\$0.029 por hora	\$0.038 por hora

Durante el mes de abril, la empresa desea promocionar sus servicios por lo que ha decidido aplicar una oferta de acuerdo con las horas de consumo mensuales, de la siguiente manera: si las horas de consumo son menores o iguales a 168 se obtiene un descuento del 10%, si las horas de consumo son mayores a 168 y menores o iguales a 360 se obtiene un descuento del 15% y si son mayores a 360 se aplica un descuento del 20%. Por disposición de la ley, las empresas nacionales deben además pagar un 13% de impuesto al valor agregado (IVA).

1. **(5 pts.)** Escriba una función **precioBase()** que reciba como parámetros el tipo de servicio ('d': Instancias bajo demanda, 'r': Instancias reservadas, 'p': instancias puntuales), el tipo de cliente ('N': Nacional, 'I': Internacional) y la cantidad de horas consumidas por el cliente, y retorne el precio base mensual que debe pagar el cliente por los servicios recibidos. Este precio varía de acuerdo con el tipo de servicio, el tipo de cliente, las horas consumidas y la tarifa por hora.
2. **(5 pts.)** Escriba una función **descuento()** que reciba la cantidad de horas consumidas y retorne el porcentaje de descuento que se aplica al precio base. Por ejemplo, para el 15% devolvería 0.15.
3. **(5 pts.)** Escriba una función **montoPago()** que reciba como parámetros el tipo de servicio ('d': Instancias bajo demanda, 'r': Instancias reservadas, 'p': instancias puntuales), el tipo de cliente ('N': Nacional, 'I': Internacional) y la cantidad de horas consumidas por el cliente, y calcule el precio total que debe pagar el cliente por el servicio consumido, el cual se calcula aplicándole, al precio base, el descuento y el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente. Haga uso de las funciones anteriores.
4. En el main:
 - **(3 pts.)** Solicite los datos de tipo de servicio, tipo de cliente y número de horas consumidas.
 - **(2 pts.)** Calcule y muestre en la pantalla el precio base, el monto del descuento y el monto a pagar por el cliente.

II PARTE: ANÁLISIS DE CÓDIGO. (20 pts.)

EJERCICIO NO. 5. (10 pts.).

1. Describa de manera concisa qué hace o cuál es el propósito de la siguiente función y qué valor devuelve cuando se llama con **de = 1242** y **x = 2**. Basado en el Ejercicio en lámina 48 de la presentación [EI-Estructuras Iterativas](#), registrada en el Repositorio del curso. (5 pts.)

<pre>int queHace(int de, int x) { int aux ,m, rd; rd = 0; aux = 0; m = 1; while (de != 0) { rd = de % 10; de = de / 10; if (rd != x){ aux = aux + (rd * m); m = m * 10; } } return aux; }</pre>	¿Qué Hace?
	Valor que devuelve la función para de = 1242 y x = 2:

2. Escriba en la siguiente tabla los valores de las variables en cada iteración, para los parámetros de entrada **de = 1242** y **x = 2**. (5 pts.).

Variable	Inicial	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4
de					
x					
rd					
aux					
m					

EJERCICIO NO. 6. (10 pts.).

1. Describa de manera concisa qué hace o cuál es el propósito de la siguiente función y cuál valor devuelve cuando se llama con **n = 9543**. (5 pts.)

<pre>int queHace(int n){ int dd = 0, nd = 1, nu = 0; while(n != 0){ dd = n%10; if(dd%2 == 0){ nu = nu+dd*nd; nd = nd * 10; } n = n/10; } return nu; }</pre>	¿Qué Hace?
	Valor que devuelve la función para n = 9543:

2. Escriba los valores de las variables en la siguiente tabla, para **n = 9543**. (5 pts.).

Variable	Inicial	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4
n					
dd					
nd					
nu					

III PARTE: COMPLETE. (25 pts.)

1) ¿Qué valor se escribe con cada instrucción cout?

```
int main (int argc, char *argv[]) {  
    int i =2;  
    int j = 3;  
    cout << ( ( 2 * i <= j ) && ( i * i !=100) ) <<endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ( ( j - 2 < j ) && ( i * 2 > j ) ) <<endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ! (i==2) <<endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ( (i > 13) || ( i<25) && ( j != 50) ) <<endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ((i <= 4) || (j >= 5)) <<endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ((i % 2 != 0) && (j / 3 != 6)) << endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ((j - 7 < j) && (i * 4 > j)) << endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << !(i == 4) << endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ((i + 15 < 10) || (i - 8 < 30) && (j != 40)) << endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
    cout << ((i * 2 >= 6) || (j + 3 >= 9)) << endl;    R/ _____ (1.25 pts.)  
}
```

2) ¿Qué valor se escribe con cada instrucción cout?

```
int calcular (int &x, int &y, int z){  
    x++;  
    y++;  
    z= x + y++;  
    cout<<z<<endl;    R/ _____ (2 pts.)  
}  
  
int main (int argc, char *argv[]) {  
    int a=10;  
    int b=10;  
    int c=10;  
    calcular(a,b,c);  
    cout<<a<<endl;    R/ _____ (2 pts.)  
    cout<<b<<endl;    R/ _____ (2 pts.)  
    cout<<c<<endl;    R/ _____ (2 pts.)  
    return 0;  
}
```

3) ¿Qué valor se muestra con las instrucciones cout para las variables x, y, z?

```
int main (int argc, char *argv[]){  
    int x, y, z;  
    x = 4;  
    y= (++x) *3;  
    z=1;  
    while (x<=5){  
        z= (x%y) + (y++)+ x;  
        x++;  
    }  
    cout<<"x: "<<x <<endl;    R/ _____ (1.5 pts.)  
    cout<<"y: "<<y <<endl;    R/ _____ (1.5 pts.)  
    cout<<"z: "<<z <<endl;    R/ _____ (1.5 pts.)  
    return 0;  
}
```